



Thứ ngày . . .

6 Bài tập tính toán

Bài 1 Co-occurrence

Chữ ~~trong câu~~ Cat, dog, eats, likes, fish, milk, meat

Word	cat	dog	eats	likes	fish	milk	meat
cat	0	0	1	1	0	0	0
dog	0	0	1	1	0	0	0
eats	1	1	0	0	1	0	0
likes	1	1	0	0	0	1	1

Bài 2 Similarity

$$x = [1, 2, 1] \quad y = [2, 4, 2]$$

$$\cos(x, y) = \frac{2 + 8 + 2}{\sqrt{6} \sqrt{24}} = 1$$

Cosin similarity chỉ sử dụng để đo hướng vector chứ không biết Cosin bằng 1 có ý nghĩa 2 vector cùng hướng, 1 quan trọng cho lớn giữa 2 vector.

Bài 3

Dự đoán: physician gần doctor hơn banana.

$$\cos(\text{doctor}, \text{physician}) = \frac{0,8 + 0,1 + 0,2 + 0,7 + 0,8}{\sqrt{0,8^2 + 0,1^2 + 0,2^2 + 0,7^2 + 0,8^2} \sqrt{0,8^2 + 0,2^2 + 0,1^2}} = 0,986$$

$$\cos(\text{doctor}, \text{banana}) = \frac{0,8 - 0,2 + 0,1 + 0,9 + 0,1 + 0,7}{\sqrt{0,8^2 + 0,1^2 + 0,2^2} \sqrt{0,2^2 + 0,9^2 + (-0,1)^2}} = -0,141$$

→ kết quả dự đoán đúng.

Bài 4

1 word-context representation có 10k chiều nhưng có 30 non zero entries

là kiểu dữ liệu sparse

2 Embedding có 300 chiều và hầu hết các token khác 0 là dense.



2. Ưu nhược Dense Representation thuận lợi cho Semantic Similarity
- Không gian thấp chiều: Dense Embedding mỗi từ $|V|$ xuống $d \ll |V|$ giúp mô hình học các đặc trưng ngữ nghĩa ẩn nắm bắt quan hệ ngữ nghĩa. Các từ có ngữ cảnh tương tự có thể nằm gần nhau, trong khi sparse thường xem chúng là chữ lặp.

Ưu nhược lưu trữ và tính toán trên CPU/GPU

3. Không. Một cách đều có ưu và nhược

Interpretable: Sparse dễ giải thích vì mỗi chiều gắn với một từ, dense khó để giải thích.

Dữ liệu huấn luyện: Dense cần nhiều dữ liệu để học tốt trong khi TF-IDF/Count thường ổn định hơn với tập data nhỏ.

Exact Matching: Với mỗi sản phẩm, thuật ngữ pháp lý hoặc thực thể hiếm, sparse có thể chính xác hơn vì giữ nguyên thông tin từ khóa.